MAKİNE MÜHENDİSİ · ANKARA

Mustafa Furkan Özel

Mustafa Furkan Özel, Ankara'da çalışan bir makine mühendisi. Güneş enerjisi santralleri ve endüstriyel yapılar için çelik taşıyıcı sistemler tasarlıyor; rüzgar, kar ve deprem yüklerini hesaplayıp imalata hazır projeye dönüştürüyor. Gazi Üniversitesi'nde doktora yapıyor.

hi@furkanis.me ORCID Google Scholar

furkanis.me · orcid.org/0009-0004-5836-4605

PROFİL

Yapısal hesabın tekrar eden kısmını yazılıma devretmeye odaklanıyor. SAP2000 modellerini elle kurmak yerine Python ile ürettiren betikler yazıyor; yüksek lisans tezinde aynı yaklaşımla 20'den fazla değişkeni ve sekiz malzemeyi birlikte tarayan bir burkulma analizi çerçevesi geliştirdi. Bu çalışma CRC Press'te kitap bölümü olarak yayımlandı.

Daha önce Fixus'ta güneş montaj sistemlerinin rüzgar ve kar yükleri altındaki optimizasyonu üzerine Ar-Ge yürüttü, Theta'da TÜBİTAK destekli temiz enerji projelerinde SEA ve HAD analizleri yaptı, Akifsan'da talaşlı imalat ve kesici takım seçiminde teknik danışmanlık verdi. Doktorasını Gazi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Olcay Ersel Canyurt danışmanlığında hesaplamalı katı mekaniği ve tasarım optimizasyonu üzerine sürdürüyor.

DENEYİM

toplam 3 yıl 10 ay

Haz 2026 — 6 ay

Makine Mühendisi ŞU AN

YBTB Mühendislik · Ankara

- Endüstriyel ve enerji yapıları için konstrüksiyon projelendirme, statik proje ve yapısal hesaplar hazırlıyor.
- Arazi ve çatı tipi GES projelerinin çelik alt konstrüksiyonlarını AutoCAD, SAP2000 ve Fusion 360 ile tasarlıyor.
- Mühendislik paketleri için teknik ve ticari teklifler hazırlıyor.

Şub 2024 — Eyl 2025
1 yıl 8 ay

Satış Mühendisi (Teknik Danışman)

Akifsan Makina · Ankara

- Talaşlı imalat süreçleri, kesici takımlar ve endüstriyel ekipman seçiminde teknik danışmanlık verdi.
- İmalat kısıtlarını teknik spesifikasyonlara dönüştürdü; ürün dokümantasyonu hazırladı.

May 2023 — Şub 2024
10 ay

Ar-Ge ve Proje Koordinatörü

Fixus Solar Mounting Systems · Ankara

- Rüzgar ve kar yükleri altında güneş montaj sistemlerinin yapısal optimizasyonuna yönelik Ar-Ge çalışmalarını yürüttü.
- Yapısal bütünlüğü artırıp imalat maliyetini düşüren tasarım alternatifleri geliştirdi; hesapları standartlara uygun raporladı.

Oca 2022 — Kas 2022
11 ay

Tasarım ve Analiz Mühendisi

Theta Clean Energy Technologies · Ankara

- TÜBİTAK destekli temiz enerji projelerinde ANSYS Fluent ve ANSYS Mechanical ile HAD ve yapısal SEA analizleri yaptı.
- Analiz modellerini 3B CAD tasarımlarına ve fiziksel prototiplere dönüştürdü.

YAYINLAR

Baskıda

Parametric shear buckling analysis and multi-objective optimization of stiffened multi-cell box-beams

Özel, M. F., & Girard, H. *Politeknik Dergisi / Journal of Polytechnic* (Gazi Üniversitesi; ESCI, TR Dizin). e-ISSN 2147-9429.

2025

Shear buckling in thin-walled structures: Insights from Python for structural analysis

Özel, M. F., & Girard, H. H. Girard ve H. Utku (Ed.), *Advances in Aerospace Engineering: Artificial Intelligence, Structures, Materials, and Optimization*, Bölüm 3, ss. 35–46. CRC Press / Taylor & Francis. ISBN 978-1-003-37065-9.

EĞİTİM

Eyl 2026 –

Doktora, Makine Mühendisliği DEVAM

Gazi Üniversitesi · Ankara

Danışman: Prof. Dr. Olcay Ersel Canyurt. Hesaplamalı katı mekaniği ve tasarım optimizasyonu.

Eyl 2022 – Eyl 2025

Yüksek Lisans, Makine Mühendisliği

OSTİM Teknik Üniversitesi · GNO 3.07/4.00

Tez: İnce Cidarlı Kapalı Kesit Kirişlerde Kayma Burkulmasının Önlenmesi: Python Tabanlı Yapısal Analizden Öngörüler. Danışman: Doç. Dr. Hande Girard.

Ağu 2016 – Tem 2021

Lisans, Makine Mühendisliği

Selçuk Üniversitesi · Konya · GNO 3.11/4.00

Onur öğrencisi olarak mezun oldu.

Eki 2017 – Haz 2021

Lisans, İşletme

Anadolu Üniversitesi · Eskişehir · uzaktan eğitim

YETKİNLİKLER

YAZILIM	SAP2000, ANSYS Mechanical, ANSYS Fluent, AutoCAD, Fusion 360, SolidWorks, MATLAB
PROGRAMLAMA	Python: parametrik analiz, SAP2000 COM/OAPI otomasyonu, tasarım optimizasyonu
DİL	Türkçe (ana dil) · İngilizce (CEFR B1; tez ve yayınlarda kullanılıyor)
ÜYELİK	TMMOB Makina Mühendisleri Odası

Referanslar talep üzerine paylaşılır.